

Contents

11	Équations différentielles linéaires	2
1	Introduction et motivation	2
2	Équations différentielles linéaires d'ordre 1	3
2.1	Notations	3
2.2	Structure de l'ensemble des solutions	4
2.3	Problème de Cauchy	4
2.4	Système fondamental de solutions; wronskien	5
2.5	Cas où la matrice $A(t)$ est diagonalisable dans une base fixe	5
2.6	Méthode de variation des constantes	6
3	Équations linéaires à coefficients constants	6
3.1	Étude de l'équation $x' = ax$ où $a \in (E)$	6
3.2	Analyse qualitative et courbes intégrales en dimension 2	7
3.3	Équation $x'(t) = ax(t) + b(t)$ où $a \in (E)$	7
3.4	Cas d'un endomorphisme diagonalisable	8
4	Équations linéaires scalaires d'ordre 1 ou 2	8
4.1	Équation scalaire du premier ordre	8
4.2	Équation scalaire du second ordre	8
4.3	Cas particulier $x'' + q(t)x = 0$	9
4.4	Recherche de solutions développables en série entière	9
4.5	Cas où l'on connaît une solution de l'équation homogène (méthode d'abaissement de l'ordre)	10
4.6	Généralisation : équations linéaires scalaires d'ordre n	10

Chapter 11

Équations différentielles linéaires

1 Équations différentielles linéaires d'ordre 1

1.1 Notations

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et E un espace vectoriel normé de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On considère :

- une application a continue de I dans $\mathcal{L}(E) : a : I \rightarrow (E), t \mapsto a(t)$;
- une application x dérivable de I dans $E : x : I \rightarrow E, t \mapsto x(t)$;
- une application b continue de I dans $E : b : I \rightarrow E, t \mapsto b(t)$.

On désigne par ax l'application de I dans $E : I \rightarrow E, t \mapsto a(t)(x(t))$.

Définition 1 (EDL1). *L'équation $x' = ax + b$ est appelée équation différentielle linéaire du premier ordre. Une solution de cette équation est une application x dérivable de I dans E , telle que :*

$$\forall t \in I, \quad x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t).$$

En choisissant une base de E , on peut représenter l'équation matriciellement par :

$$\forall t \in I, \quad X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

où $A(t)$ est la matrice (carrée) représentant l'endomorphisme $a(t)$, et $B(t)$ la matrice (unicolonne) représentant le vecteur $b(t)$.

Remarque 1. *Cas particulier des équations scalaires.*

Exemple 1. *Résoudre le système différentiel :*

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{t}y + 1 \\ y' = \frac{1}{t}x + 1 \end{cases}$$

où x et y sont deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exemple 2 (Exemple simple de mise sous forme matricielle). *Considérons le système différentiel suivant sur $\mathbb{R}$:*

$$\begin{cases} x_1'(t) = tx_1(t) - x_2(t) + e^t \\ x_2'(t) = 2x_1(t) + (t-1)x_2(t) - \cos t \end{cases}$$

En posant $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$, on a $X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ avec $A(t) = \begin{pmatrix} t & -1 \\ 2 & t-1 \end{pmatrix}$, $B(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ -\cos t \end{pmatrix}$. Cette écriture facilite l'application des théorèmes généraux.

1.2 Structure de l'ensemble des solutions

Définition 2 (ESSM / équation homogène). *On appelle équation sans second membre ou équation homogène associée à l'équation $x' = ax + b$, l'équation $x' = ax$. L'ensemble des solutions de cette équation est le noyau de l'application linéaire $u : x \mapsto x' - ax$: c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des fonctions dérivables de I dans E .*

Si l'équation $x' = ax + b$ possède au moins une solution x_1 , alors :

1. Pour toute autre solution x_2 , $x_2 - x_1$ est solution de l'équation homogène.
2. Pour toute solution ξ de l'équation homogène, $x_1 + \xi$ est solution de l'équation complète.

Il en résulte que l'ensemble des solutions est l'ensemble des fonctions somme de x_1 (solution particulière) et d'une solution quelconque de l'équation homogène. Il s'agit d'un sous-espace affine de l'espace vectoriel des fonctions dérivables de I dans E , de direction $\ker u$.

Exemple 3 (Illustration de la structure affine). Reprenons l'équation scalaire $x' = -x + 2$ sur $\mathbb{R}$. L'équation homogène $x' = -x$ a pour solutions $x_h(t) = Ce^{-t}$. Une solution particulière évidente est $x_p(t) = 2$ (constante). Alors toute solution s'écrit $x(t) = 2 + Ce^{-t}$. On vérifie bien que l'ensemble des solutions est un espace affine de direction l'espace vectoriel des solutions homogènes (de dimension 1).

1.3 Problème de Cauchy

Définition 3 (problème de Cauchy). Le problème de Cauchy concernant l'équation différentielle $x' = ax + b$ sur I est l'existence et l'unicité d'une solution vérifiant une condition initiale du type $x(t_0) = x_0$ avec $t_0 \in I$.

Théorème 1 (théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire). Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a une application continue de I dans $\mathcal{L}(E)$, b une application continue de I dans E . Pour tout $(t_0, x_0) \in I \times E$, il existe une et une seule solution sur I de l'équation différentielle $x' = ax + b$ vérifiant la condition initiale $x(t_0) = x_0$.

Exemple 4 (Application du théorème de Cauchy-Lipschitz). Soit l'équation $x' = (\sin t)x + \ln(1 + t^2)$ avec condition initiale $x(0) = 1$. Le théorème garantit qu'il existe une unique solution définie sur $\mathbb{R}$ tout entier car les coefficients sont continus sur $\mathbb{R}$. On peut ensuite la déterminer par la méthode de variation de la constante.

Corollaire 1 (dimension de l'espace des solutions de $x' = ax$). Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a une application continue de I dans $\mathcal{L}(E)$, $\mathcal{E}$ l'espace vectoriel des solutions de l'équation homogène $x' = ax$. Alors pour tout $t_0 \in I$, l'application de $\mathcal{E}$ dans E qui à f associe $f(t_0)$ est un isomorphisme. Il en résulte que $\dim \mathcal{E} = \dim E$.

Remarque 2. Attention : Ce résultat n'est valable que sur un intervalle. L'espace des solutions sur une réunion d'intervalles peut être de dimension supérieure à celle de E . Par exemple, l'espace des solutions sur $\mathbb{R}^*$ de l'équation $x' = 0$ est de dimension 2 : $x(t) = C_1$ sur $]-\infty, 0[$ et $x(t) = C_2$ sur $]0, +\infty[$.

1.4 Système fondamental de solutions; wronskien

Soit E un espace vectoriel normé de dimension n , I un intervalle de $\mathbb{R}$, a une application continue de I dans $\mathcal{L}(E)$. On sait que l'espace vectoriel $\mathcal{E}$ des solutions de l'équation homogène $x' = ax$ est de dimension n .

Définition 4 (système fondamental des solutions). On appelle système fondamental de solutions toute base de l'espace vectoriel $\mathcal{E}$ des solutions de l'équation homogène. Si $(x_1, \dots, x_n)$ est un système fondamental de solutions, alors toute solution de l'équation $x' = ax$ est combinaison linéaire de $(x_1, \dots, x_n)$: $\mathcal{E} = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$. Si $\mathcal{B}$ est une base de E , alors on peut représenter le système fondamental par la matrice :

$$F(t) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1(t), \dots, x_n(t)).$$

Il n'y a hélas pas de méthode systématique pour trouver un système fondamental de solutions. On peut chercher des solutions évidentes, ou sous une forme donnée (polynôme, exponentielle, etc). On peut en revanche vérifier qu'une famille donnée de n solutions est bien un système fondamental :

Définition 5 (wronskien d'une famille de solutions). Pour toute famille $(x_1, \dots, x_n)$ de solutions de l'équation homogène, on appelle wronskien relativement à une base $\mathcal{B}$ de E , l'application W de I dans $\mathbb{K}$ définie par :

$$\forall t \in I, \quad W(t) = \det_{\mathcal{B}} F(t) = \det(x_1(t), \dots, x_n(t)).$$

Théorème 2 (CNS pour qu'une famille de solutions soit un SFS). Soit E un espace vectoriel normé de dimension n muni d'une base $\mathcal{B}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a une application continue de I dans $\mathcal{L}(E)$, et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n solutions de l'équation homogène $x' = ax$. Alors les trois propositions suivantes sont équivalentes :

1. $(x_1, \dots, x_n)$ est un système fondamental de solutions ;
2. $\forall t \in I, W(t) \neq 0$;
3. $\exists t_0 \in I, W(t_0) \neq 0$.

Exemple 5 (Calcul de wronskien pour un système d'ordre 2). Considérons le système $X' = AX$ avec $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Les solutions sont $X_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}$ et $X_2(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$. Leur wronskien est

$$W(t) = \det \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \neq 0,$$

donc elles forment un système fondamental sur $\mathbb{R}$.

1.5 Cas où la matrice $A(t)$ est diagonalisable dans une base fixe

Supposons que la matrice $A(t)$ est diagonalisable dans une base indépendante de t : il existe une matrice diagonale $D(t)$ et une matrice inversible P (indépendante de t) telles que :

$$\forall t \in I, \quad A(t) = PD(t)P^{-1}.$$

L'équation différentielle homogène s'écrit donc : $X'(t) = PD(t)P^{-1}X(t)$. Posons $U(t) = P^{-1}X(t)$; on a alors $U'(t) = P^{-1}X'(t)$ (grâce au fait que P est constante). Le vecteur $U(t)$ est solution de l'équation différentielle : $U'(t) = D(t)U(t)$, qui se ramène à un système de n équations scalaires :

$$\begin{cases} u_1'(t) = d_1(t)u_1(t) \\ \dots \\ u_n'(t) = d_n(t)u_n(t) \end{cases}$$

Exemple 6. Résoudre le système :

$$\begin{cases} x'(t) = (t-2)x(t) - (t-1)y(t) \\ y'(t) = 2(t-1)x(t) - (2t-1)y(t) \end{cases}$$

Exemple 7 (Autre exemple de diagonalisation en base fixe). Résoudre le système

$$\begin{cases} x'(t) = (2t+1)x(t) + (t-1)y(t) \\ y'(t) = (t+1)x(t) + (3t-2)y(t) \end{cases}$$

sachant que la matrice $A(t)$ peut s'écrire $A(t) = P \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 2t-1 \end{pmatrix} P^{-1}$ avec $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En posant $U = P^{-1}X$, on obtient deux équations découplées : $u_1' = tu_1$, $u_2' = (2t-1)u_2$, d'où $u_1(t) = C_1 e^{t^2/2}$, $u_2(t) = C_2 e^{t^2-t}$. On revient à X par $X = PU$.

1.6 Méthode de variation des constantes

Lemme 1 (Décomposition le long d'un système fondamental de solutions). Soit $X' = A(t)X$ une équation différentielle linéaire homogène et $(X_1, \dots, X_n)$ un système fondamental de solutions sur I .

Alors, pour tout $t \in I$, la famille $(X_1(t), \dots, X_n(t))$ forme une base de l'espace E .

En particulier, pour toute fonction $Y : I \rightarrow E$ dérivable (pas nécessairement solution de l'équation homogène), il existe une unique famille de fonctions scalaires dérivables $(c_1, \dots, c_n)$ telle que :

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t) X_i(t).$$

Autrement dit, toute fonction à valeurs dans E peut s'écrire comme combinaison linéaire des solutions fondamentales, mais avec des coefficients qui dépendent du temps.

Théorème 3 (Méthode de variation des constantes). Considérons l'équation différentielle linéaire :

$$X' = A(t)X + B(t).$$

Soit $F(t)$ une matrice fondamentale de l'équation homogène

$$X' = A(t)X.$$

On cherche les solutions de l'équation complète sous la forme :

$$X(t) = F(t)C(t),$$

où $C(t)$ est une fonction inconnue à valeurs dans $\mathbb{K}^n$.

Alors X est solution de l'équation complète si et seulement si :

$$C'(t) = F(t)^{-1}B(t).$$

Ainsi, pour résoudre l'équation avec second membre :

1. On résout d'abord l'équation homogène.
2. On cherche ensuite une solution sous la forme $X = FC$.
3. On détermine C en intégrant $C' = F^{-1}B$.

L'ensemble des solutions s'obtient en ajoutant à une solution particulière l'ensemble des solutions de l'équation homogène.

Exemple 8. Résoudre le système différentiel :

$$\begin{cases} x'(t) = \frac{x(t)}{t} - y(t) + t \\ y'(t) = x(t) + \frac{y(t)}{t} + t \end{cases}$$

On remarquera que le système homogène a deux solutions évidentes : $t \mapsto \begin{pmatrix} t \cos t \\ t \sin t \end{pmatrix}$ et $t \mapsto \begin{pmatrix} -t \sin t \\ t \cos t \end{pmatrix}$.

Exemple 9 (Variation des constantes pour un système simple). Soit le système $X' = AX + B$ avec $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Un système fondamental pour l'équation homogène est donné par $X_1(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$, $X_2(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$. On cherche une solution particulière sous la forme $X(t) = c_1(t)X_1(t) + c_2(t)X_2(t)$. La condition $C' = F^{-1}B$ donne ici

$$\begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

En intégrant, $c_1(t) = \cos t + C_1$, $c_2(t) = \sin t + C_2$. On obtient ainsi la solution générale.

2 Équations linéaires à coefficients constants

2.1 Étude de l'équation $x' = ax$ où $a \in (E)$

Définition 6 (EDL à coefficients constants). L'équation différentielle $x' = ax$ est dite à coefficients constants si a est un endomorphisme de E indépendant de la variable t . Une solution sur $\mathbb{R}$ de cette équation est une application dérivable de $\mathbb{R}$ dans E telle que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad x'(t) = a(x(t)).$$

Matriciellement, si A est la matrice représentant a dans une base, on a :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad X'(t) = AX(t).$$

Théorème 4 (SFS de $x' = ax$ à l'aide de $\exp(ta)$). Soit E un espace vectoriel normé de dimension n , et a un endomorphisme de E .

1. Pour tout vecteur u de E , la fonction x définie par $x(t) = \exp(ta)(u)$ est solution de l'équation différentielle $x' = ax$.
2. Si $\mathcal{B}$ est une base de E , alors la famille représentée dans la base $\mathcal{B}$ par la matrice $F(t) = \exp(tA)$ est un système fondamental de solutions.

Exemple 10. Résoudre le système

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \cos \theta - y(t) \sin \theta \\ y'(t) = x(t) \sin \theta + y(t) \cos \theta \end{cases} \quad \text{pour } \theta \in \mathbb{R} \text{ fixé.}$$

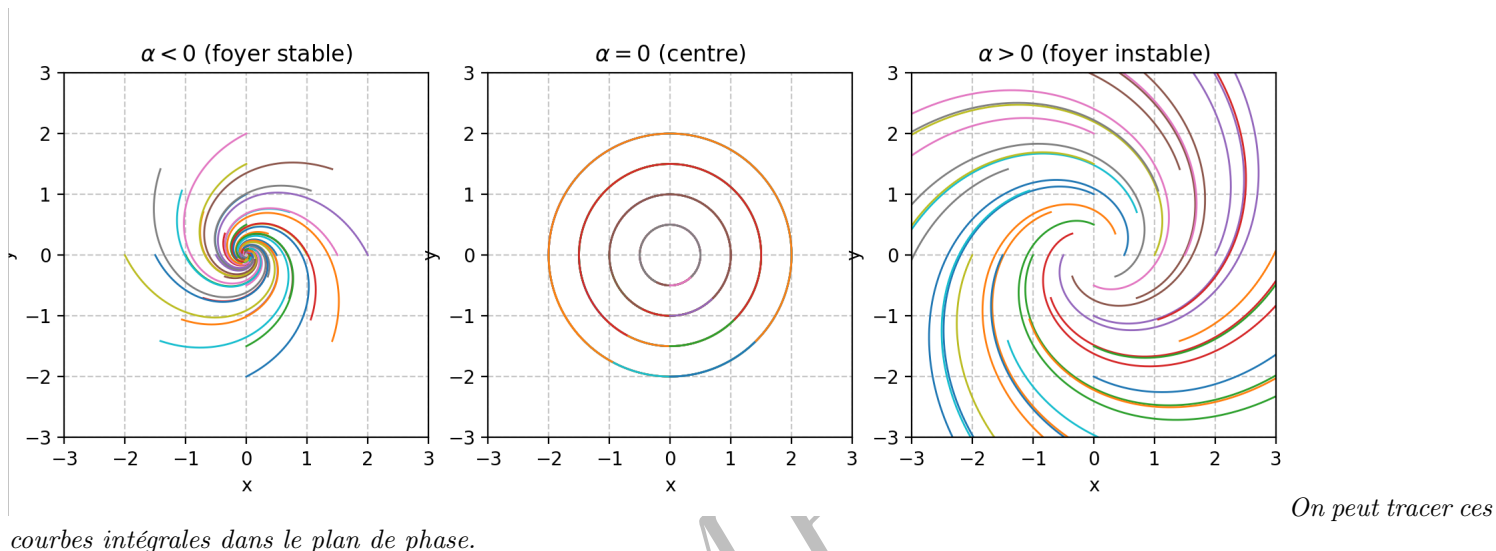
Exemple 11 (Calcul explicite de l'exponentielle). Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. On a $A^2 = -I$, $A^3 = -A$, etc. Par série, on obtient $\exp(tA) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$. Les solutions de $X' = AX$ sont donc $X(t) = \exp(tA)X(0)$, soit $X(t) = \begin{pmatrix} x_0 \cos t + y_0 \sin t \\ -x_0 \sin t + y_0 \cos t \end{pmatrix}$.

2.2 Analyse qualitative et courbes intégrales en dimension 2

Le programme officiel invite à souligner le rôle du signe des parties réelles des valeurs propres et à représenter des courbes intégrales. Illustrons-le sur un exemple.

Exemple 12 (Étude qualitative d'un système linéaire plan). *Considérons le système à coefficients constants $X' = AX$ avec $A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Les valeurs propres sont $\alpha \pm i\beta$. La solution générale s'écrit, en passant en coordonnées polaires, $r(t) = r_0 e^{\alpha t}$, $\theta(t) = \theta_0 + \beta t$. Selon le signe de α :*

- si $\alpha < 0$, les solutions tendent vers l'origine (foyer stable) ;
- si $\alpha > 0$, elles s'en éloignent (foyer instable) ;
- si $\alpha = 0$, ce sont des cercles (centre).



Exemple 13 (Autre type de portrait de phase : nœud et col). Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ (valeurs propres réelles positives, nœud instable) ou $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ (nœud stable). Les solutions sont $x(t) = x_0 e^t$, $y(t) = y_0 e^{2t}$ (ou avec signes opposés). Les trajectoires sont des courbes $y = Cx^2$ dans le premier quadrant. Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (col), on a $x(t) = x_0 e^t$, $y(t) = y_0 e^{-t}$, d'où $xy = \text{constante}$: les trajectoires sont des hyperboles.

2.3 Équation $x'(t) = ax(t) + b(t)$ où $a \in (E)$

Connaissant un système fondamental de solutions de l'équation homogène (obtenu avec $\exp(ta)$), on peut trouver une solution particulière par la méthode de variation des constantes. On cherche une telle solution sous la forme :

$$x(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t) \exp(ta)(e_i)$$

où $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E . En reportant dans l'équation différentielle, on obtient :

$$\sum_{i=1}^n c'_i(t) \exp(ta)(e_i) = b(t).$$

Comme $\exp(ta)$ est un endomorphisme, ceci équivaut à :

$$\exp(ta) \left(\sum_{i=1}^n c'_i(t) e_i \right) = b(t).$$

L'endomorphisme $\exp(ta)$ est inversible et son inverse est $\exp(-ta)$, d'où :

$$\sum_{i=1}^n c'_i(t) e_i = \exp(-ta)(b(t)).$$

On obtient les fonctions c_i en intégrant ces relations.

Exemple 14. Résoudre le système

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) \cos \theta - y(t) \sin \theta + \cos(t \sin \theta) \\ y'(t) = x(t) \sin \theta + y(t) \cos \theta + \sin(t \sin \theta) \end{cases}$$

Exemple 15 (Variation des constantes avec exponentielle). Reprenons l'exemple précédent avec $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On a $\exp(tA) = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}$. On cherche $X(t) = \exp(tA)C(t)$. Alors $C'(t) = \exp(-tA)B(t)$. Calculons $\exp(-tA) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$. Donc $C'(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$. En intégrant, $C(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$. Alors $X(t) = \exp(tA)C(t)$ redonne la solution générale.

2.4 Cas d'un endomorphisme diagonalisable

Le calcul de l'exponentielle de l'endomorphisme a est nettement simplifié dans le cas où celui-ci est diagonalisable. Dans une base de vecteurs propres de a , les matrices de a et $\exp(ta)$ sont de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \exp(ta) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix}$$

et les solutions s'écrivent

$$x(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} e_i.$$

Exemple 16 (Système diagonalisable simple). Résoudre $X' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} X$. Les solutions sont $x(t) = c_1 e^{2t}$, $y(t) = c_2 e^{-3t}$. Les trajectoires dans le plan de phase sont des courbes $y = Cx^{-3/2}$ pour $x > 0$.

3 Équations linéaires scalaires d'ordre 1 ou 2

3.1 Équation scalaire du premier ordre

Revenons sur le cas où $E = \mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) étudié en Première Année. Considérons l'équation différentielle $a(t)x' + b(t)x = c(t)$, où a, b, c sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Sur un intervalle I où la fonction a ne s'annule pas, l'équation peut s'écrire : $x' = -\frac{b(t)}{a(t)}x + \frac{c(t)}{a(t)}$. L'ensemble des solutions de l'équation homogène est le sous-espace vectoriel de dimension 1 engendré par la fonction $\exp\left(-\int \frac{b(t)}{a(t)} dt\right)$. On obtient une solution particulière par la méthode de variation de la constante, c'est-à-dire sous la forme

$$x(t) = C(t) \exp\left(-\int \frac{b(t)}{a(t)} dt\right),$$

où C est une fonction dérivable. On obtient : $C'(t) \exp\left(-\int \frac{b(t)}{a(t)} dt\right) = \frac{c(t)}{a(t)}$, d'où $C(t)$ puis $x(t)$. L'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble des fonctions somme d'une solution particulière et d'une solution quelconque de l'équation homogène. Il s'agit d'un espace affine de dimension 1.

Dans le cas général, il faut résoudre l'équation sur chaque intervalle où la fonction a ne s'annule pas. L'espace des solutions sur la réunion de p intervalles disjoints est alors de dimension p . Dans certains cas, certaines solutions peuvent être prolongées par continuité et dérivabilité en un point t_0 où $a(t_0) = 0$, ce qui permet de « recoller » des solutions de part et d'autre de t_0 . La dimension de l'espace des solutions peut en être abaissée.

Exemple 17. Résoudre l'équation différentielle : $x' \sin t - x \cos t = \sin^3 t$.

Exemple 18 (Équation scalaire avec condition initiale). Résoudre $x' + 2x = e^{-t}$ sur $\mathbb{R}$ avec $x(0) = 1$. Solution générale : $x(t) = Ce^{-2t} + e^{-t}$ (car une solution particulière est e^{-t}). La condition donne $C + 1 = 1$ soit $C = 0$, donc $x(t) = e^{-t}$.

3.2 Équation scalaire du second ordre

Considérons à présent une équation linéaire du second ordre :

$$a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t)$$

où a, b, c, d sont des fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Attention : La méthode de l'équation caractéristique vue en Première Année ne s'applique que si les fonctions a, b, c sont constantes !

Sur un intervalle I où la fonction a ne s'annule pas, l'équation s'écrit :

$$x'' = -\frac{b(t)}{a(t)}x' - \frac{c(t)}{a(t)}x + \frac{d(t)}{a(t)}$$

soit, en posant $\alpha(t) = -\frac{b(t)}{a(t)}$, $\beta(t) = -\frac{c(t)}{a(t)}$ et $\gamma(t) = \frac{d(t)}{a(t)}$:

$$x'' = \alpha(t)x' + \beta(t)x + \gamma(t).$$

Matriciellement, on peut écrire :

$$\begin{pmatrix} x' \\ x'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \beta(t) & \alpha(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \gamma(t) \end{pmatrix}$$

soit :

$$X' = AX + B \quad \text{avec } X = \begin{pmatrix} x \\ x' \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \beta(t) & \alpha(t) \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ \gamma(t) \end{pmatrix}.$$

On est donc ramené à une équation différentielle linéaire du premier ordre dans $\mathbb{K}^2$. Les résultats obtenus pour ce type d'équation s'appliquent :

- L'ensemble des solutions sur I est un espace affine de dimension 2.
- Une famille (x_1, x_2) de solutions de l'équation homogène est un système fondamental de solutions si et seulement si le wronskien : $W(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{vmatrix}$ est non nul en tout point de I (il suffit qu'il le soit en au moins un point).
- Le théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire s'applique : pour tout $t_0 \in I$, il existe une solution et une seule sur I vérifiant une condition initiale du type :

$$\begin{pmatrix} x(t_0) \\ x'(t_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ x'_0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 19. Considérons l'équation différentielle : $t^2x'' - 2tx' + 2x = 2t^2$. Chercher des solutions de l'équation homogène sur $\mathbb{R}^*$ sous la forme $t \mapsto t^n$ avec $n \in \mathbb{N}$. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation.

Exemple 20 (Vérification de système fondamental avec le wronskien). Pour l'équation $x'' + x = 0$, les fonctions $x_1(t) = \cos t$ et $x_2(t) = \sin t$ sont solutions. Leur wronskien est $W(t) = \cos t \cdot \cos t - (-\sin t) \sin t = 1 \neq 0$, donc elles forment un système fondamental sur $\mathbb{R}$.

3.3 Cas particulier $x'' + q(t)x = 0$

Exemple 21 (Équation de type Airy). L'équation $x'' + tx = 0$ est un cas classique. On peut chercher des solutions développables en série entière (voir section suivante).

Exemple 22 (Équation de Bessel d'ordre 0). L'équation $t^2x'' + tx' + t^2x = 0$ peut se ramener à $x'' + x = 0$ par un changement de variable $t = e^u$? Non, c'est plus complexe. Néanmoins, on peut mentionner que $x'' + q(t)x = 0$ apparaît souvent en physique (oscillateur harmonique avec paramètre variable).

3.4 Recherche de solutions développables en série entière

Exemple 23 (Solutions en série entière de $x'' + tx = 0$). Cherchons une solution de l'équation $x'' + tx = 0$ sous la forme d'une série entière $x(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$, de rayon de convergence $R > 0$. En dérivant terme à terme, on obtient :

$$x''(t) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n t^{n-2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} t^n.$$

L'équation $x'' + tx = 0$ s'écrit alors :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} t^n + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^{n+1} = 0,$$

soit en réindexant la deuxième somme : $\sum_{n=1}^{+\infty} a_{n-1} t^n$. On obtient pour $n = 0$: $2a_2 = 0$, soit $a_2 = 0$, et pour $n \geq 1$:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_{n-1} = 0 \quad \text{soit} \quad a_{n+2} = -\frac{a_{n-1}}{(n+2)(n+1)}.$$

Les coefficients a_0 et a_1 sont libres, tous les autres se déterminent par récurrence. On obtient ainsi deux solutions linéairement indépendantes (séries entières de rayon infini).

Exemple 24 (Série entière pour une équation du premier ordre). Résoudre $x' = x + t$ par série entière. On pose $x(t) = \sum a_n t^n$. Alors $x'(t) = \sum_{n \geq 1} n a_n t^{n-1} = \sum_{n \geq 0} (n+1) a_{n+1} t^n$. L'équation donne $\sum_{n \geq 0} (n+1) a_{n+1} t^n = \sum_{n \geq 0} a_n t^n + t$. En identifiant, pour $n = 0$: $a_1 = a_0$; pour $n = 1$: $2a_2 = a_1 + 1$; pour $n \geq 2$: $(n+1)a_{n+1} = a_n$. On obtient $a_1 = a_0$, $a_2 = (a_0 + 1)/2$, puis $a_3 = a_2/3 = (a_0 + 1)/6$, etc. On reconnaît le développement de $x(t) = (a_0 + 1)e^t - t - 1$ (car $e^t = \sum t^n/n!$).

3.5 Cas où l'on connaît une solution de l'équation homogène (méthode d'abaissement de l'ordre)

Considérons l'équation différentielle :

$$a(t)x'' + b(t)x' + c(t)x = d(t).$$

Supposons connue une solution x_0 de l'équation homogène sur un intervalle I où la fonction a ne s'annule pas. On peut chercher une solution quelconque de l'équation complète sous la forme : $x(t) = z(t)x_0(t)$. On a alors :

$$\begin{cases} x(t) = z(t)x_0(t) \\ x'(t) = z'(t)x_0(t) + z(t)x_0'(t) \\ x''(t) = z''(t)x_0(t) + 2z'(t)x_0'(t) + z(t)x_0''(t) \end{cases}$$

D'où :

$$a(t)x''(t) + b(t)x'(t) + c(t)x(t) = a(t)x_0(t)z''(t) + (2a(t)x_0'(t) + b(t)x_0(t))z'(t) + (a(t)x_0''(t) + b(t)x_0'(t) + c(t)x_0(t))z(t).$$

Comme $a(t)x_0''(t) + b(t)x_0'(t) + c(t)x_0(t) = 0$, l'équation différentielle devient :

$$a(t)x_0(t)z''(t) + (2a(t)x_0'(t) + b(t)x_0(t))z'(t) = d(t).$$

C'est une équation scalaire du premier ordre pour la fonction z' .

Exemple 25. Résoudre l'équation différentielle $(t-1)x'' + tx' + x = 1$, en cherchant une solution de l'équation homogène sous la forme $t \mapsto e^{\alpha t}$.

Exemple 26 (Abaissement de l'ordre avec une solution évidente). Pour l'équation $tx'' - x' = 0$, on remarque que $x_0(t) = 1$ est solution. En posant $x(t) = z(t)$, on obtient $tz'' - z' = 0$, soit en posant $u = z'$, $tu' - u = 0$, d'où $u(t) = Ct$, puis $z(t) = Ct^2/2 + D$. Ainsi les solutions sont $x(t) = At^2 + B$.

3.6 Généralisation : équations linéaires scalaires d'ordre n

Une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n s'écrit :

$$a_n(t)x^{(n)} + a_{n-1}(t)x^{(n-1)} + \dots + a_1(t)x' + a_0(t)x = f(t).$$

En posant $X = (x, x', \dots, x^{(n-1)})$, on la ramène à un système différentiel linéaire d'ordre 1 : $X' = A(t)X + B(t)$. Le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit alors l'existence et l'unicité de la solution globale pour une condition initiale donnée. L'ensemble des solutions de l'équation homogène est un espace vectoriel de dimension n .

Exemple 27 (Équation d'ordre 3 simple). Considérons $x''' - 3x'' + 3x' - x = 0$. L'équation caractéristique $r^3 - 3r^2 + 3r - 1 = (r-1)^3 = 0$ donne une racine triple $r = 1$. Les solutions sont $x(t) = (A + Bt + Ct^2)e^t$. Cela illustre que la dimension de l'espace des solutions est 3.

